第 7 节　指数与对数的运算

（时间：60 分钟，满分：88 分）

[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1. 下列各式正确的是（式中字母均是正数）（　　）

A. $a^{-\frac{2}{3}}=-\sqrt[3]{a^2}$

B. $(6^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}}=36$

C. 若 $m^8=2$，则 $m=\sqrt[8]{2}$

D. $\sqrt[4]{(2-\pi)^4}=2-\pi$

2. 计算：$2\lg\sqrt{5}-\lg 4^{-\frac{1}{2}}=$（　　）

A. 10　　B. 1

C. 2　　D. lg 5

3. 已知 $a=\log_3 5$，$b=\log_2 3$，则 $\lg 3=$（　　）

A. $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$　　B. $\frac{ab}{a+b}$

C. $\frac{a}{ab+1}$　　D. $\frac{b}{ab+1}$

4. 我们已经知道 1 mol 物质的原子个数为 6.02×10^{23}，你知道整个宇宙可观测原子个数是多少吗？据估计，整个宇宙可观测原子个数大约为 2^{290}. 下列各数中与 2^{290} 最接近的是（参考数据：$\lg 2\approx0.301$）（　　）

A. 10^{85}　　B. 10^{86}

C. 10^{87}　　D. 10^{88}

5.〔多选〕下列计算正确的是（　　）

A. $(\frac{9}{4})^{\frac{1}{2}}-6^{0}-(\frac{27}{8})^{\frac{1}{3}}=-1$

B. $(\frac{1}{2})^{-\log_2 7}+\ln(\ln e)=7$

C. $\log_2 3\times\log_3 4=\log_6 7$

D. $\lg 25+\frac{2}{3}\lg 8-\lg 200+\lg 2=0$

6.〔多选〕若 $10^a=4$，$10^b=25$，则（　　）

A. $a+b=2$　　B. $b-a=1$

C. $ab>\lg^2 2$　　D. $b-a>\lg 6$

7. 若 $e^x=2\,026$，$e^{-y}=1\,013$，则 $x+y=$_____.

8. 已知函数 $f(x)=a^x$（$a>0$，$a\neq 1$），若 $f(\ln 2)\cdot f(\ln 4)=8$，则 $a=$_____.

9. 已知 $a>1$ 且 $\frac{1}{\log_8 a}-\frac{1}{\log_a 4}=-\frac{5}{2}$，则 $a=$_____.

10.（10 分）已知 $x-x^{-1}=2\sqrt{3}$（$x>0$），求 $\frac{x^2-x^{-2}}{x^2+x^{-2}}$ 的值.

B 级 综合应用

11. 已知 $2\times 3^a=5\times 7^b=1$，则（　　）

A. $a>b>-1$　　B. $b>a>-1$

C. $a>-1>b$　　D. $b>-1>a$

12.〔多选〕已知正数 x，y，z 满足 $3^x=4^y=6^z$，则下列说法中正确的是（　　）

A. $\frac{1}{x}+\frac{1}{2y}=\frac{1}{z}$　　B. $3x>4y>6z$

C. $x+y>(\frac{3}{2}+\sqrt{2})z$　D. $xy>2z^2$

13.〔情境创新〕已知函数 $f(n)=\log_{(n+1)}(n+2)$（$n\in\mathbf{N}^*$），定义使 $f(1)\cdot f(2)\cdot f(3)\cdots\cdot f(k)$ 为整数的数 k（$k\in\mathbf{N}^*$）叫做“企盼数”，则区间[1，2 026]上的“企盼数”共有_____个.

14.（15 分）设关于 x 的方程 $\lg^2x-\lg x^2+3p=0$ 的两个实根分别是 α，β.

（1）求实数 p 的取值范围；

（2）求 $\log_\alpha\beta+\log_\beta\alpha$ 的取值范围